

齐鲁工业大学《半导体物理》

2022-2023学年期末试卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	总分
评分						

注意事项：

- 1、填写答题卡的内容用 2B 铅笔填写
- 2、提前 10 分钟收取答题卡

一、选择题(每题 2 分，共 20 分)（共 10 题）

- 1. 半导体材料的本征载流子浓度主要取决于：
A. 杂质浓度 B. 温度 C. 材料的晶格结构 D. 外加电场
- 2. 在半导体中，费米能级位于导带和价带之间时，该半导体称为：
A. 本征半导体 B. P 型半导体 C. N 型半导体 D. 金属
- 3. 下列哪种效应描述的是在强电场作用下，载流子漂移速度不再随电场强度增加而增加的现象？
A. 热效应 B. 霍尔效应 C. 饱和效应 D. 光电效应
- 4. 以下哪个参数不是描述半导体材料特性的重要参数？
A. 电子亲和能 B. 禁带宽度 C. 介电常数 D. 磁导率
- 5. 在半导体物理中，哪种载流子的迁移率通常比电子的迁移率高？
A. 空穴 B. 电子 C. 离子 D. 光子
- 6. 下列关于 PN 结的叙述中，哪项是错误的？
A. PN 结具有单向导电性
B. PN 结两侧的载流子浓度差是 PN 结内建电场的来源
C. PN 结的正向偏置会导致内建电场增强
D. PN 结的反向偏置可以用于整流
- 7. 在半导体中，哪种载流子的扩散系数通常比电子的扩散系数大？
A. 空穴 B. 电子 C. 离子 D. 光子
- 8. 下列哪种效应是描述半导体材料在光照下产生电动势的现象？
A. 热效应 B. 霍尔效应 C. 光电效应 D. 磁效应

9. 在半导体物理中, 哪种效应描述的是在光照下, 电子从价带激发到导带的过程?

- A. 热效应 B. 霍尔效应 C. 光生伏打效应 D. 磁效应

10. 下列关于半导体能带结构的描述中, 哪项是正确的?

- A. 本征半导体的导带和价带之间存在一个连续的能量区间
B. 杂质半导体的导带和价带之间存在一个连续的能量区间
C. 本征半导体的导带和价带之间存在一个固定的能隙
D. 杂质半导体的导带和价带之间不存在能隙

二、填空题(每题 2 分, 共 20 分) (共 10 题)

11. 在半导体物理中, _____是指在没有外加电场的情况下, 电子和空穴的平均漂移速度。

12. 半导体材料的_____是指在一定温度下, 本征半导体中电子和空穴的浓度相等时的温度。

13. 在 PN 结中, _____是指在没有外加电压时, 由于扩散作用产生的内建电场。

14. 半导体的_____是指在光照下, 电子从价带激发到导带, 从而在半导体内部产生电流的现象。

15. 在半导体物理中, _____是指在半导体中引入特定杂质原子, 以改变其电导率的过程。

16. 半导体的_____是指在半导体中, 由于温度升高导致载流子浓度增加的现象。

17. 在半导体物理中, _____是指在半导体中, 由于电场作用导致载流子加速运动, 进而产生电流的过程。

18. 半导体的_____是指在半导体中, 由于光照产生的电动势。

19. 在半导体物理中, _____是指在半导体中, 由于电场作用导致载流子浓度分布不均匀的现象。

20. 半导体的_____是指在半导体中, 由于电场作用导致载流子浓度分布不均匀的现象。

三、简答题(每题 10 分, 共 20 分) (共 2 题)

21. 简述 PN 结的形成过程及其单向导电性的原理。

22. 解释什么是半导体的本征激发，并说明其与温度的关系。

四、计算题(每题 15 分，共 30 分) (共 2 题)

23. 给定一个 N 型硅半导体的参数，计算在室温（300K）下，其本征载流子浓度。

24. 一个 PN 结在正向偏置时，其正向电流与电压的关系为 $I = I_0(e^{(qV/kT)} - 1)$ ，其中 I_0 是反向饱和电流， q 是电子电荷， V 是外加电压， k 是玻尔兹曼常数， T 是绝对温度。给定 $I_0 = 10^{-9} \text{A}$ ， $q = 1.6 \times 10^{-19} \text{C}$ ， $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{J/K}$ ， $T = 300 \text{K}$ ，求当外加电压 $V = 0.2 \text{V}$ 时的正向电流 I 。

五、论述题(每题 20 分，共 40 分) (共 2 题)

25. 论述半导体中载流子的扩散和漂移两种运动方式，并解释它们在半导体器件工作中的作用。

26. 讨论半导体材料的禁带宽度对材料导电性能的影响，并举例说明不同禁带宽度的半导体材料在实际应用中的差异。